LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término deste com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, apaixonei-me pela inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O Processo de usinagem 10

Aspectos teóricos sobre a usinagem de materiais 10

Ferramentas de corte no processo de usinagem 13

Material das ferramentas de corte 17

Movimentos no processo de usinagem 21

Operações de usinagem 21

Aspectos teóricos sobre os movimentos da usinagem 24

Percursos da ferramenta na peça 27

Velocidades nas operações de usinagem 29

Aspectos teóricos sobre velocidade de corte 29

Aspectos teóricos sobre avanço 32

Rotações no processo de usinagem 35

Aspectos teóricos sobre a rotação e sua influência na usinagem 35

Tempo de corte 36

Potência de corte 39

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área que engloba as máquinas mecânicas é vital para o desenvolvimento da indústria? Em expansão desde a Revolução Industrial, o surgimento de novos materiais e novos equipamentos impulsiona o segmento e auxilia no desenvolvimento de produtos cada vez mais complexos e com altos padrões de qualidade. Inseridos nesse contexto extremamente competitivo, em que a competição se dá em níveis globais, o mercado define os preços dos produtos, os ciclos de vida dos produtos são cada vez mais curtos, os produtos são customizados, os avanços tecnológicos são generosos e os sistemas de produção têm que atender a demandas cada vez mais flexíveis. Podemos salientar que o comércio de máquinas-ferramentas representa uma das grandes fatias da riqueza mundial, contando com importantes fabricantes e com grande tecnologia empregada. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de processo de usinagem, entendendo sua aplicação na indústria mecânica.
2. Identificar os movimentos existentes no processo de usinagem, compreendendo a funcionalidade de cada um deles.
3. Entender a função da velocidade nas operações de usinagem, aplicando as grandezas adequadas à cada necessidade específica.
4. Compreender a função das rotações no processo de usinagem, aplicando-as de acordo com as características dos projetos demandados.

O Processo de usinagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir o conceito de processo de usinagem, entendendo sua aplicação na indústria mecânica. A usinagem é uma atividade extremamente fundamental para a economia e para as atividades industriais desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. As empresas e indústrias se alicerçaram na demanda de produtos e peças que necessitam de operações e procedimentos esquematizados para tais resultados. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre a usinagem de materiais

Dá-se o nome de processos de usinagem ao conjunto dos movimentos destinados à remoção do sobremetal mediante o emprego de uma determinada ferramenta (SENAI, 1998).

Portanto, podemos afirmar que os processos mecânicos têm por objetivo proporcionar formas à peça que está sendo executada. Os movimentos de usinagem são executados de acordo com o processo de usinagem empregado. Por exemplo, para executar uma peça cilíndrica (figura 1), o movimento de corte deve ser rotativo. Já a execução de uma peça plana solicita o movimento de corte linear (figura 2) (SENAI, 1998).

Ao estudarmos os processos de usinagem, temos que antes de tudo ter em mente que há uma grande variedade de processos para os mais diversos fins e que muitos processos se complementarão durante a manufatura de uma peça.

Figura 1 - Torneamento

Fonte: Freepik.

Figura 2 - Fresamento

Fonte: Freepik.

A seleção de um método em particular vai depender de uma série de fatores, e, na maioria das vezes, o produto final é resultado de muitos processos diferentes. Durante a seleção de processos, os seguintes fatores devem ser considerados (MACHADO, 2015):

- Tipo do material e suas propriedades.
- Propriedades finais desejadas, como tamanho, forma e complexidade do componente.
- Tolerâncias e acabamento superficial exigidos.
- Processo subsequente envolvido.

- Projeto e custo de ferramental.
- Efeito do material na vida da ferramenta ou da matriz.
- Sucata gerada e seu valor.
- Disponibilidade do equipamento e experiências operacionais.
- Tempo necessário para iniciar a produção.
- Número de partes requeridas e taxas de produção desejada.
- Custo total do processamento.

E ainda devemos levar em consideração que a usinagem ainda tem como característica maior ser um processo em essência prático e que tem a influência de muitas variáveis (MACHADO, 2015).

Tamanha imprevisibilidade no processo se dá pelo fato de esse ser o único processo de deformação plástica cuja única restrição é oferecida pela ferramenta de corte. Além disso, a usinagem envolve altas taxas de informações combinadas com altas taxas de deformação (MACHADO, 2015).

Trata-se de um processo que consegue ao mesmo tempo ser simples e complexo, em que se produzem peças com base na retirada de material, removendo o excesso de material em forma de cavacos. E a complexidade se dá pela dificuldade de determinar condições ideais de corte. As condições ideais de corte consistem em (MACHADO, 2015):

- Material e geometria adequados da ferramenta de corte.
- Velocidade de corte e avanço adequados para uma profundidade de corte pré-determinada.
- Fluido de corte adequado. Tudo isso para ser usado em uma máquina-ferramenta pré-escolhida, para usinar um determinado material.

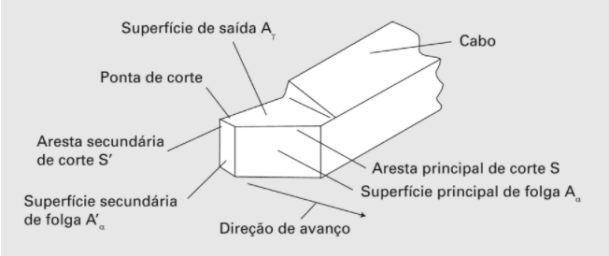
Essas condições ideais de corte são aquelas capazes de produzir peças dentro de especificações de forma, tamanho e acabamento ao menor custo possível.

Ferramentas de corte no processo de usinagem

Ferramenta de corte é a ferramenta utilizada para realizar a retirada de sobremetal no processo de usinagem. A geometria da ferramenta de corte exerce influência, juntamente com outros fatores, na usinagem dos metais. As ferramentas de corte podem ser utilizadas para usinar tanto materiais metálicos quanto não metálicos.

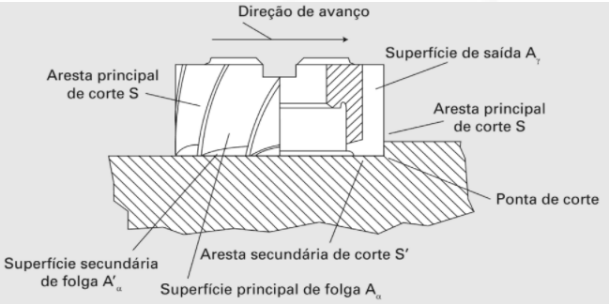
É necessário, portanto, definir a ferramenta por meio dos ângulos da cunha cortante. A norma brasileira que trata desse assunto é a norma da ABNT NBR 6163/80 – Conceitos da Técnica de Usinagem – Geometria da Cunha Cortante – Terminologia. As figuras 1, 2 e 3 ilustram a geometria das ferramentas de corte mais utilizadas nos processos de usinagem.

Figura 3 - Geometria da ferramenta de corte do processo de torneamento



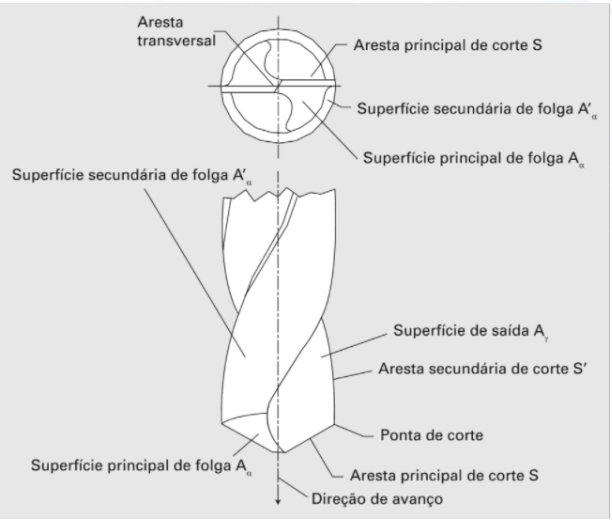
Fonte: Machado (2015, p. 40).

Figura 4 - Geometria da ferramenta de corte do processo de fresamento



Fonte: Machado (2015, p. 41).

Figura 5 - Geometria da ferramenta de corte do processo de furação



Fonte: Machado (2015, p. 41).

A geometria da cunha, assim como o valor do ângulo de corte estabelecido a partir do plano de referência, plano de corte e plano de medida são aspectos fundamentais para seu desempenho e tempo de vida útil.

ACESSE:

Sandvik Coromant é parte do grupo de engenharia industrial global Sandvik. A Sandvik Coromant está na vanguarda no que se refere a ferramentas para manufatura, soluções de usinagem e conhecimentos que impulsionam o desenvolvimento de padrões e inovações exigidos pela indústria metalmecânica, tanto hoje quanto para a próxima era industrial. Para conhecer mais sobre ferramentas de corte, acesse aqui.

As definições adotadas pela NBR 6163/80 são necessárias para a determinação dos ângulos da cunha cortante de uma ferramenta de usinagem.

Como já vimos, nas figuras 3, 4 e 5, o posicionamento físico das superfícies e arestas relacionadas às ferramentas, agora, com base na NBR 6163, veremos a função de cada uma das partes constituintes:

- Cunha de corte: é a cunha formada pelas superfícies de saída e de folga da ferramenta. Por meio do movimento relativo entre a peça e a ferramenta, formam-se os cavacos sobre a cunha de corte.
- Superfície de saída Ay: é a superfície da cunha de corte sobre a qual o cavaco se desliza.
- Superfície de folga: é a superfície da cunha de corte que determina a folga entre a ferramenta e a superfície em usinagem. Distinguem-se a superfície principal de folga Aα e a superfície secundária de folga A'α.
- Arestas de corte: são as arestas da cunha de corte formadas pelas superfícies de saída e de folga. Deve-se distinguir a aresta principal de corte S e a aresta secundária de corte S':
- Aresta principal de corte S: é a aresta de corte cuja cunha de corte, observada no plano de trabalho e para um ângulo da direção de avanço φ = 90°, indica a direção de avanço.
- Aresta secundária de corte S': é a aresta de corte cuja cunha de corte, observada no plano de trabalho e para o ângulo da direção de avanço φ = 90°, indica a direção contrária à direção de avanço.
- Ponta de corte: parte da cunha de corte onde se encontram as arestas principal e secundária de corte.
- Ponto de corte escolhido: ponto destinado à determinação das superfícies e ângulos da cunha de corte, ou seja, as definições se referem a um ponto da ferramenta, chamado de ponto de corte escolhido ou "ponto de referência".

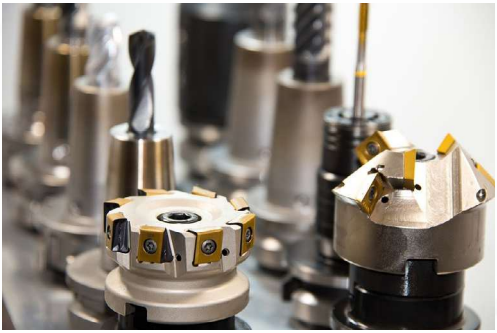
Entretanto não é somente a geometria que interfere no processo de usinagem. Para executar adequadamente o processo, devem-se considerar os materiais que serão utilizados na construção da ferramenta. Tais materiais devem apresentar características que sejam interessantes para o processo, como, por exemplo, apresentar uma dureza elevada

mesmo em altas temperaturas ou apresentar uma resistência ao desgaste prematuro durante a execução do processo de usinagem.

Características como elevada resistência à penetração, ao desgaste e ao atrito, tenacidade, resistência à abrasão e condições químicas, além do custo acessível para comercialização, são muito importantes para o desenvolvimento de produtos de qualidade, já que isso interfere diretamente no acabamento do produto.

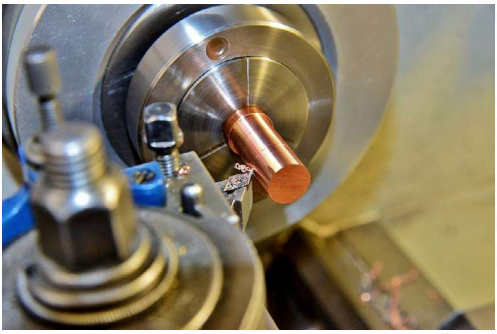
Os materiais que melhor atendem a esses aspectos e estão aptos aos processos de usinagem de ferramentas de corte são o aço-carbono, o aço-ferramenta, o aço rápido, cerâmica, *cermet*, ligas fundidas, diamante e o nitreto cúbico de boro (CBN) (figura 6 e 7).

Figura 6 - Ferramentas de corte



Fonte: Pixabay.

Figura 7 - Ferramenta de corte para torneamento



Fonte: Pixabay.

A introdução de outros elementos de liga nos aços-carbono é feita quando se deseja um ou diversos dos seguintes efeitos (MACHADO, 2015):

a. aumentar a dureza e a resistência mecânica.

b. conferir resistência uniforme por meio de toda a secção em peças de grandes dimensões.

c. diminuir o peso (consequência do aumento da resistência), de modo a reduzir a inércia de uma parte em movimento ou reduzir a carga morta em um veículo ou em uma estrutura.

d. conferir resistência à corrosão.

e. aumentar a resistência ao calor.

f. aumentar a resistência ao desgaste.

g. aumentar a capacidade de corte.

h. melhorar as propriedades elétricas e magnéticas.

Material das ferramentas de corte

A Sandvik Coromant expõe que determinar a classe da ferramenta é importante para planejar operações de usinagem que sejam satisfatórias. Conhecer de modo mesmo que básico o material da ferramenta permite que se faça a seleção correta e a contribuição para um bom acabamento superficial. Os materiais da ferramenta de corte têm diferentes combinações de dureza, tenacidade e resistência ao desgaste e estão divididos em várias classes com propriedades específicas. Geralmente, o material de uma ferramenta de corte adequada para sua aplicação deve ser (Sandvik Coromant):

- Duro para resistir ao desgaste de flanco e deformação.
- Tenaz para resistir à quebra.
- Não reativo com o material da peça.
- Quimicamente estável para resistir à oxidação e difusão.
- Resistente a mudanças térmicas repentinas.

Aço rápido

O aço rápido é um aço-ferramenta de alta liga que contém elementos como carbono, tungstênio, cromo, vanádio, molibdênio, cobalto e ferro em teores que podem variar segundo as propriedades que se desejem nas ferramentas. Como característica, esse material apresenta tenacidade, elevada resistência ao desgaste e elevada dureza a quente (se comparados com os aços-carbono usados para ferramentas), podendo ser utilizado até em temperaturas de corte da ordem de 600 °C (STEMMER, 2001).

O aço rápido apresenta como desvantagens o tratamento térmico complexo, exigindo temperaturas em torno de 1.300 °C para a têmpera (STEMMER, 2001).

Brocas de aço rápido são muito utilizadas na atividade industrial e, com o objetivo de melhorar sua performance, recebem tratamentos superficiais, como revestimento a vapor, nitretação, oxidação negra, niquelagem, revestimento de nitreto de titânio e carbonitreto de titânio, entre outros (BOEHS; SCHUITEK; LEPKSON, 1992).

Metal duro

É um dos materiais mais utilizados na indústria, além de ser um dos mais importantes materiais para o processo de usinagem. Ele conjuga várias características, como dureza à temperatura ambiente e dureza a quente, resistência ao desgaste e tenacidade, combinação possível de se obter pela variação de sua composição. Basicamente, o metal duro é obtido a partir de um ligante metálico dúctil, habitualmente cobalto ou níquel, e de carbonetos (W, Ti, Ta, Nb) embutidos no ligante por meio da metalurgia do pó (STEMMER, 2001).

CERMETS TiC/TiN-Co, Ni

Cermets são um tipo de metal duro que recebe esse nome devido a sua composição de uma fase metálica ligante e uma ou mais fases cerâmicas. Os *cermets* são compostos de uma base de carboneto de titânio e nitreto de titânio com a fase ligante Ni, Co (STEMMER, 2001).

São complexos sistemas de múltiplos materiais que podem conter outros elementos, como tungstênio, tântalo, nióbio, molibdênio ou carbonetos complexos dos quais se formam fases intermetálicas durante o processo de sinterização. Como característica, apresentam grande dureza e grande resistência a quente, além de alta resistência à oxidação e baixa tendência à formação de gume postiço. Têm como principal aplicação a usinagem de aços com alta velocidade de corte e pequenas seções de corte transversais (STEMMER, 2001).

A norma ISO classifica os metais duros em três grupos codificados por cores: metal duro de grau convencional (letra K, cor vermelha), metal duro de alto grau de liga (letra P, cor azul), usado principalmente para a usinagem de aço, e metal duro de liga moderada (letra M, cor amarelo), o qual se pode usar em aços ligados, ferros fundidos etc.

Cerâmicas

As cerâmicas são muito empregadas nas operações de fresamento e torneamento. Graças à sua alta estabilidade química e resistência ao desgaste, são utilizadas na usinagem de aços e ferros fundidos. Atualmente, na indústria, as cerâmicas são amplamente utilizadas em furação na forma de insertos intercambiáveis em ferramentas para furos de grande diâmetro. Para diâmetros menores, têm sido realizados testes em furação com cerâmicas à base de nitreto de silício, apresentando um bom desempenho na usinagem de ferro fundido (TÖNSHOFF *et al.*, 1994).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Usinagem é o conjunto dos movimentos destinados à remoção do sobremetal por meio de uma ferramenta de corte. Os movimentos de usinagem são executados de acordo com o processo de usinagem empregado. Por exemplo, para executar uma peça cilíndrica, o movimento de corte deve ser rotativo. Já a execução de uma peça plana solicita o movimento de corte linear. Fatores decisivos para o processo são a geometria da ferramenta e o material do qual a ferramenta é constituída. Tais materiais devem apresentar características que sejam interessantes para o processo, como, por exemplo, apresentar uma dureza elevada mesmo em altas temperaturas, ou apresentar uma resistência ao desgaste prematuro durante a execução do processo de usinagem. Os materiais que melhor apresentam as características destacadas, estando, assim, aptos aos processos de usinagem de ferramentas de corte são o aço-carbono, o aço-ferramenta, o aço rápido, cerâmica, *cermet*, ligas fundidas, diamante e o nitreto cúbico de boro.

Movimentos no processo de usinagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os movimentos existentes no processo de usinagem, compreendendo a funcionalidade de cada um deles. No processo de usinagem, os movimentos executados permitem a retirada do sobremetal, gerando assim o cavaco. Os movimentos são calculados e programados para corresponder às especificações e formas. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

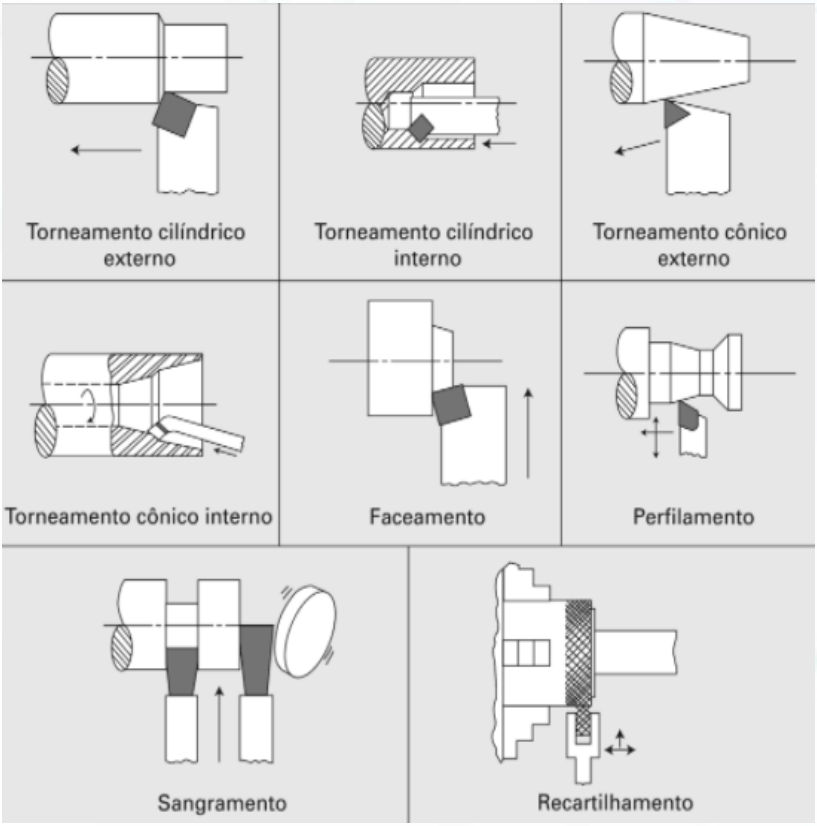
O material excedente chama-se sobremetal. O sobremetal removido denomina-se cavaco. O cavaco é retirado de diferentes tipos de materiais, tais como: ferro fundido, aço, alumínio, bronze, plástico e outros.

Operações de usinagem

As principais operações são determinadas, lembrando que todas as operações podem ser subdivididas em desbaste e acabamento. Ao tratarmos do desbaste, o principal objetivo é obter uma elevada taxa de remoção de material, enquanto no acabamento realizado após a retirada do sobremetal, o objetivo é a qualidade final do componente (MACHADO, 2015).

O torno realiza remoção do sobremetal. Enquanto a peça gira em torno do seu eixo, a ferramenta de corte realiza movimentos de avanço longitudinal e/ou transversal. As principais operações realizadas pelo torno são demonstradas na Figura 8.

Figura 8 - Operações realizadas em um torno



Fonte: Machado (2015, p. 20).

Já no fresamento, temos uma versatilidade na produção de geometrias variadas, além de se garantirem taxas elevadas de remoção de material, e isso é explicado pelas múltiplas arestas de corte da ferramenta (multicortante). No fresamento, a ferramenta se move (gira) retirando material da peça que se encontra presa à mesa, sendo responsável pelos movimentos de avanço longitudinal e transversal.

Figura 9 - Operações realizadas em uma fresa

Fonte: Machado (2015, p. 23).

Figura 10 - Fresamento de topo e cavacos

Fonte: Pixabay.

Aspectos teóricos sobre os movimentos da usinagem

Os movimentos e relações geométricas na usinagem são normalizados pela ABNT NBR 6162/1989 — Movimentos e Relações Geométricas na Usinagem dos Metais – Terminologia. Basicamente, o princípio de usinar uma peça ocorre por meio de uma máquina-ferramenta. Para se obter a superfície desejada, é preciso providenciar um movimento relativo apropriado entre a peça e a ferramenta, escolhida adequadamente. Pode-se definir que movimentos de usinagem são os movimentos relativos entre a peça e a aresta cortante da ferramenta de corte. E destacam-se dois tipos de movimentos: os que causam a saída do cavaco e os que não tomam partida na saída do cavaco (MACHADO, 2015).

Figura 11 - Cavaco

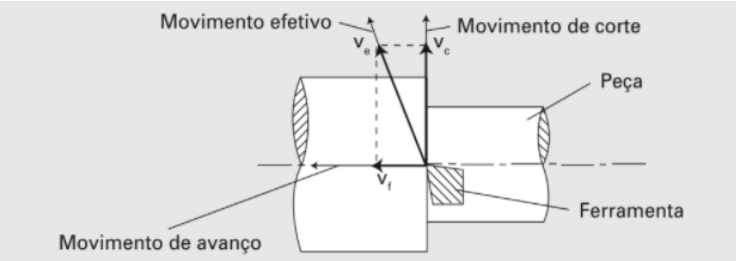
Fonte: Pixabay.

Movimentos que causam diretamente a saída do cavaco (MACHADO, 2015):

- Movimento de corte - movimento entre a peça e a ferramenta, o qual, sem o movimento de avanço, origina somente uma única retirada de cavaco.
- Movimento de avanço - movimento entre a peça e a ferramenta, o qual, juntamente com o movimento de corte, origina retirada contínua de cavaco.
- Movimento efetivo - movimento resultante dos movimentos de corte e avanço, realizados ao mesmo tempo.

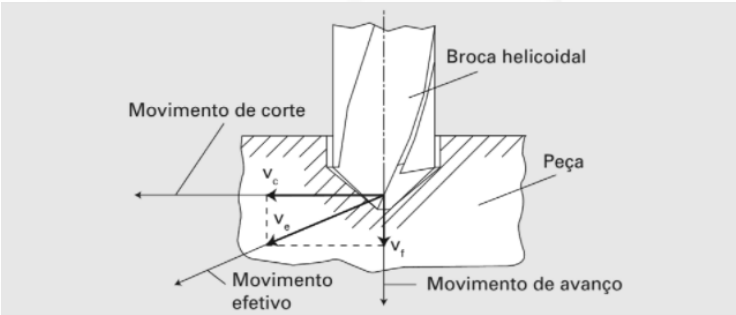
As imagens 12, 13 e 14 retratam esses movimentos em três processos de usinagem distintos: torneamento, furação e fresamento.

Figura 12 - Movimentos de usinagem no torneamento



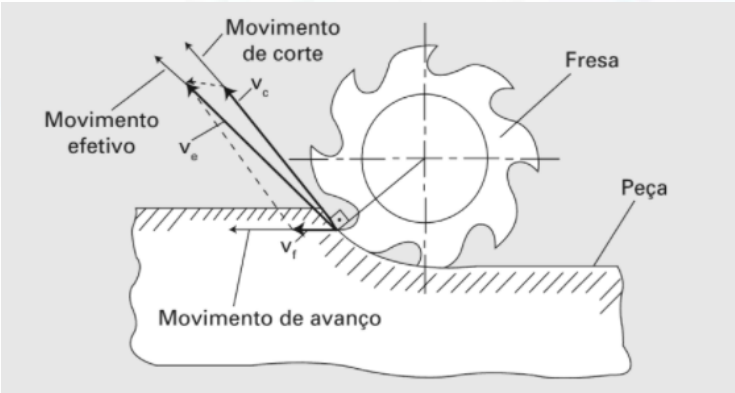
Fonte: Machado (2015, p. 29).

Figura 13 - Movimentos de usinagem na furação



Fonte: Machado (2015, p. 29).

Figura 14 - Movimentos de usinagem no fresamento



Fonte: Machado (2015, p. 29).

Além dos movimentos que formam efetivamente o cavaco, temos outros movimentos que não tomam parte direta na formação do cavaco (MACHADO, 2015). São eles:

- Movimento de aproximação - movimento entre a peça e a ferramenta, com o qual a ferramenta, antes da usinagem, é aproximada à peça.
- Movimento de ajuste - movimento entre a peça e a ferramenta para se determinar a espessura de material a ser retirada (ou a profundidade de corte).
- Movimento de correção - movimento de correção entre a peça e a ferramenta para se compensar o desgaste da ferramenta ou outra variação.
- Movimento de recuo - movimento entre a aresta de corte e a peça, com o qual a ferramenta, após a usinagem, é afastada da peça.

Sobre as direções dos movimentos, temos que identificar os movimentos que causam a retirada de cavaco (MACHADO, 2015):

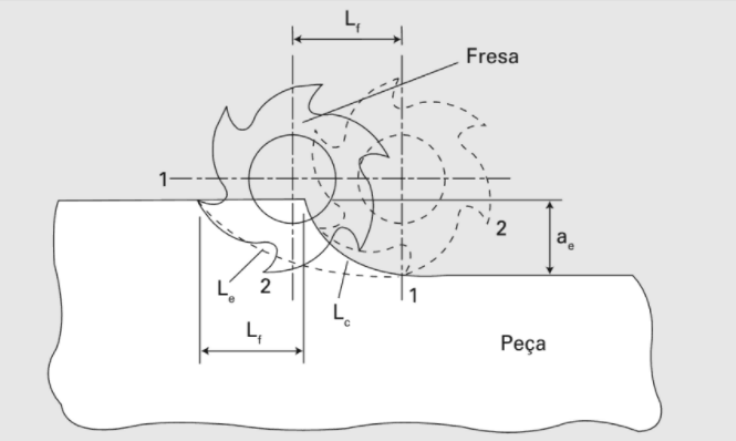
- Direção de corte - direção instantânea do movimento de corte.
- Direção de avanço - direção instantânea do movimento de avanço.
- Direção efetiva - direção instantânea do movimento de corte.

Percursos da ferramenta na peça

Deve-se distinguir o percurso de corte, o percurso de avanço e o percurso efetivo de corte (MACHADO, 2015):

- Percurso de corte (Lc) - é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção do corte.
- Percurso de avanço (Lf) - é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção de avanço. Nos casos em que há movimento de avanço principal e lateral, devem-se distinguir os componentes do percurso de avanço.
- Percurso efetivo (Le) - é o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante sobre a peça, segundo a direção efetiva do corte.

Figura 15 - Percursos da ferramenta na operação de fresamento tangencial discordante



Fonte: Machado (2015, p. 30).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Usinagem é o conjunto dos movimentos destinados à remoção do sobremetal por meio de uma ferramenta de corte. As operações podem ser subdivididas em desbaste e acabamento. O desbaste tem como principal objetivo obter uma elevada taxa de remoção de material, enquanto no acabamento realizado após a retirada do sobremetal, o objetivo é a qualidade final do componente. O torno realiza remoção do sobremetal, e, enquanto a peça gira em torno do seu eixo, a ferramenta de corte realiza movimentos de avanço longitudinal e/ou transversal. No fresamento, a remoção de material é explicada pelas múltiplas arestas de corte da ferramenta (multicortante). Os movimentos e relações geométricas na usinagem são normalizados pela ABNT NBR 6162/1989 — Movimentos e Relações Geométricas na Usinagem dos Metais – Terminologia. Os movimentos de usinagem são dois, os movimentos relativos entre a peça e a aresta cortante da ferramenta de corte. E destacam-se dois tipos de movimentos: os que causam a saída do cavaco e os que não tomam partida na saída do cavaco. Sobre as direções dos movimentos, temos que identificar os movimentos que causam a retirada de cavaco: direção de corte, direção de avanço e direção efetiva.

Velocidades nas operações de usinagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a função da velocidade nas operações de usinagem, aplicando as grandezas adequadas a cada necessidade específica. A velocidade dos movimentos é uma grandeza que não é constante, pois, a cada ferramenta ou a cada operação, temos velocidades adequadas a serem utilizadas. O avanço da tecnologia no que tange aos materiais empregados nas ferramentas só se deu por conta da necessidade de se trabalhar com velocidades maiores. Maiores velocidades de corte consomem menores tempos de manufatura. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre velocidade de corte

Para que se execute uma operação de usinagem, muitos parâmetros devem ser considerados. Entretanto vamos falar de:

- Velocidade de corte.
- Avanço.

Para conseguirmos determinar esses fatores, temos que entender que há influência de outras variáveis, como:

- O tipo de operação.
- O material a ser usinado.
- O tipo de máquina-ferramenta.
- A geometria.
- O material da ferramenta de corte.

O tempo de corte, como o nome indica, corresponde ao intervalo de tempo necessário para execução de uma peça. A velocidade de corte empregada depende das propriedades da peça trabalhada, do acabamento superficial desejado, do tipo e material da ferramenta empregada (SENAI, 1998).

Os materiais frágeis que possuem uma maior dureza, como, por exemplo, o aço temperado, quando são usinados em altas velocidades de corte causam o desgaste prematuro das ferramentas. Tal fato se dá porque a alta velocidade de corte provoca mais atrito entre a ferramenta e a peça, aumentando o calor na região de corte. Com o aumento do calor, a ferramenta apresenta uma queda de dureza, e isso faz com que o desgaste seja mais rápido (SENAI, 1998).

Os materiais dúcteis, como o alumínio, quando usinados em baixas velocidades de corte, causam o empastamento dos cavacos, ou seja, amontoam-se na ponta da ferramenta. Situações como essas prejudicam a superfície da peça e alteram as suas dimensões, interferindo, portanto, na qualidade final do produto obtido (SENAI, 1998).

DEFINIÇÃO:

Um material dúctil é aquele que se deforma sob tensão de tração, e podemos citar exemplos de aço com baixo teor de carbono, cobre, ouro, e alumínio que são reconhecidos como metais muito dúcteis. O oposto de dúctil é o material frágil, quando o material se rompe sem sofrer grande deformação. São exemplos desses materiais o ferro fundido, o vidro, a porcelana, a cerâmica e o gesso.

A velocidade de corte (vc) é a velocidade instantânea do ponto de referência da aresta cortante da ferramenta segundo a direção e o sentido de corte. Calcula-se a velocidade de corte pela equação (MACHADO, 2015): $vc = (\pi * d * n)/1000$ [m/min]

Em que:

d = diâmetro da peça ou da ferramenta em mm.

n = número de rotações por minuto (rpm).

Velocidade de avanço (vf) é a velocidade instantânea do ponto de referência da aresta cortante da ferramenta segundo a direção e o sentido de avanço. Calcula-se pela equação: vf = f * n [m/min]. Em que:

f = avanço em mm/rev (mm por revolução).

n = número de rotações por minuto.

Velocidade efetiva de corte (vc) é a velocidade instantânea do ponto de referência da aresta cortante da ferramenta segundo a direção e o sentido efetivo do corte.

Além dessas, há também as velocidades de aproximação, de ajuste, de correção e de recuo. Embora não tomem parte na retirada de cavaco, as velocidades de aproximação e recuo são particularmente importantes em máquinas comandadas numericamente, visto que valores elevados para tais velocidades contribuem para a redução do tempo total de fabricação da peça (SENAI, 1998).

Nos manuais, catálogos e demais documentos técnicos, a velocidade de corte é indicada pelas letras "Vc", e o seu valor é expresso em metros por minuto (m/min). Dependendo do tipo de ferramenta empregado, os movimentos de corte podem ser rotativos ou lineares (SENAI, 1998).

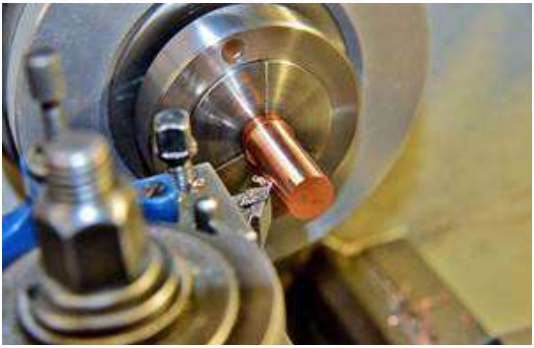
Há máquinas que realizam movimentos rotativos, como, por exemplo, o torno. Já a plaina é específica para os movimentos lineares. São característicos de alguns processos utilizados para a obtenção de superfícies cilíndricas, cônicas ou planas, como o torneamento, por exemplo (SENAI, 1998). O valor da velocidade de corte nos movimentos rotativos é obtido por meio da fórmula: vc = π * d * n

Exemplo: Ao resolver questões sobre velocidade de corte, faça o seguinte:

- Transforme os valores indicados em mm para metro (m), antes de realizar as operações.
- Indique o resultado em números inteiros, aproximando o valor obtido para o número inteiro mais próximo.

- Qual é a velocidade de corte de uma fresa com 250 mm de diâmetro que gira a 400 rpm? Aplicando a fórmula anterior, temos: Vc = 3,14 * 0,25 * 400 = 314 m/min.

Figura 16 - Torneamento



Fonte: Pixabay.

Aspectos teóricos sobre avanço

Em usinagem, o avanço é a distância percorrida pela porta-ferramenta em cada rotação da peça. Em fresamento, avanço é a distância percorrida pela mesa da máquina em uma rotação da fresa dividida pelo número de cortes da ferramenta, e isso é indicado em avanço por dente. Como efeitos do avanço, podemos pontuar:

Diminuir o avanço resulta em desgaste frontal e diminuição da vida da ferramenta.

Aumentar o avanço aumenta a temperatura de usinagem e o desgaste frontal. No entanto, o efeito na vida da ferramenta é mínimo se comparado ao efeito da velocidade de corte.

Aumentando o avanço, aumenta a produtividade da máquina.

A velocidade de avanço corresponde à velocidade do movimento de avanço. Nos manuais, catálogos e demais documentos técnicos, a velocidade de avanço é indicada pelas letras **"Va"**, e o seu valor é expresso em mm/min (SENAI, 1998).

Durante o movimento de avanço, a peça ou a ferramenta monocortante se desloca segundo a direção do movimento de avanço. Esse deslocamento caracteriza o avanço nas ferramentas monocortantes e ocorre a cada volta ou golpe da ferramenta sobre a peça. O avanço é indicado pela letra **"a"** e é expresso em mm/volta ou mm/golpe.

É o avanço distribuído pelo número de facas ou dentes que compõe a ferramenta multicortante. O avanço por dente é indicado pelas letras **"ad"** e é expresso em: ad = a/z

Figura 17 - Ferramenta multicortante

Fonte: Pixabay.

Exemplo: Qual é o valor do avanço por dente da fresa indicada na figura a seguir que apresenta 14 dentes e trabalha com avanço de 2,8 mm/volta? Aplicando a fórmula anterior, temos:

ad = a/z

ad = 2,8/14 = 0,2 = 0,2mm/volta x dente

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. A velocidade de corte é uma grandeza que interfere diretamente na produtividade da empresa, já que maiores velocidades necessitam de menores tempos de manufatura. Para determinar a velocidade de corte e o avanço, deve-se ter em mente que eles estão sob influência de variáveis como o tipo de operação, o material a ser usinado, tipo de máquina-ferramenta, geometria e o material da ferramenta de corte. Em materiais frágeis, as velocidades de corte, quando altas, causam o desgaste prematuro das ferramentas, e isso faz com que seja necessário ferramentas resistentes ao desgaste. Em materiais dúcteis, baixas velocidades de corte causam o empastamento dos cavacos, ou seja, amontoam-se na ponta da ferramenta, fazendo-se necessária uma geometria que possibilite a quebra desse cavaco, por exemplo. As velocidades de corte (Vc) e avanços indicados são indicados em manuais, catálogos e demais documentos técnicos. Dependendo do tipo de ferramenta empregado, os movimentos de corte podem ser rotativos ou lineares. Em usinagem, o avanço é a distância percorrida pela porta-ferramenta em cada rotação da peça. Em fresamento, avanço é a distância percorrida pela mesa da máquina em uma rotação da fresa dividida pelo número de cortes da ferramenta, e isso é indicado em avanço por dente.

Rotações no processo de usinagem

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz compreender a função das rotações no processo de usinagem, aplicando-as de acordo com as características dos projetos demandados. O aumento das velocidades interfere diretamente no aumento das rotações utilizadas nos processos de usinagem. Conhecer essas interrelações e calculá-las contribui com o exercício da profissão. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre a rotação e sua influência na usinagem

A rotação pode ser sintetizada como o número de voltas que o eixo-arvore dá em torno do próprio eixo em um determinado período. Nesse caso, em um minuto. É definida pela seguinte fórmula (SENAI, 1998):

$n = (VC * 1000)/(\pi * D)$

A rotação é definida em rotações por minuto (rpm), em que:

n = rotação do eixo árvore (rpm).

VC = velocidade de corte (m/min).

Diâmetro = o valor do diâmetro da peça, no cálculo para tornos; ou o valor do diâmetro da ferramenta no caso das fresadoras (mm).

Já em máquinas que executam movimentos lineares como plainas e limadoras, a periodicidade ou ciclo dos movimentos de corte lineares é representado pelas letras "gpm" (golpes dados por minuto) (SENAI, 1998) e dado pela fórmula: $n = (Vc * 1000)/(2 * c)$. Em que:

n = número de golpes por minuto (gpm).

Vc = velocidade de corte (m/min) 1000 = constante de conversão de 1 m para 1.000 mm.

2 = valor característico da plaina limadora.

C = percurso do movimento de corte (mm) = comprimento da peça 1 + 30 mm de folga.

Exemplo: Qual é o número de golpes por minuto a ser ajustado a uma plaina limadora para movimentos de corte lineares velocidade de corte nos movimentos lineares do corte executar uma peça com 300 mm de comprimento, utilizando uma velocidade de corte de 20m/min?

n = (20 * 1000)/(2 * (300+30) = 30,30 gpm

Tempo de corte

O tempo de corte é um parâmetro indispensável para podermos efetuar o levantamento do custo de fabricação de uma peça. É em função desse dado que podemos realizar o planejamento e a programação da produção em função do número de peças que precisam ser fabricadas e da disponibilidade das máquinas.

Claro que devemos considerar que, além do tempo de corte, incluem-se os tempos de colocar e tirar a peça da máquina, ligar a máquina, os deslocamentos em vazio, as trocas de ferramentas, entre outras operações que são necessárias para a fabricação de uma peça.

O tempo de corte trata do intervalo de tempo necessário para realizar a usinagem da peça-obra. Por se tratar de tempo, seu valor é indicado em minutos. Tem uma relação direta com o número de passes que são executados no processo, e isso consiste basicamente no número de vezes em que o percurso de avanço é realizado.

Nos manuais, catálogos e demais documentos técnicos, o número de passes é indicado pelas letras "Np". No torneamento, o diâmetro diminui a cada passe, enquanto no fresamento, é a espessura que diminui a cada passe. Tc = (L * Np)/Va. Em que:

Tc = tempo de corte.

L = percurso de avanço + folga (ao usinar com ferramenta de barra, a folga é duas vezes a largura da ferramenta, em geral cerca de 30 mm. Com ferramentas rotativas, a folga corresponde ao diâmetro delas).

Np = número de passes.

Va = velocidade de avanço.

Exemplo:

1. Qual é o tempo de corte necessário para tornear um eixo de 200 mm de comprimento e 100 mm de diâmetro, em 3 passes, utilizando uma velocidade de corte nos movimentos rotativos de 40 m/min e um avanço de 0,2 mm/volta?

   n = 40/(π * 0,100) = 127,32

   vf = f * n em que vf = 0,2 * 127,32 = 25,46 mm/min

   Tc = (L * Np)/Vf em que Tc = (200 + 30) * 3)/25,40 = 27,16 min

2. Qual é o tempo de corte necessário para furar uma placa de 100 mm de espessura, utilizando uma broca de 15 mm de diâmetro, uma velocidade de corte de 20 m/min e um avanço de 0,18 mm/volta?

   n = 20/(π * 0,015) = 424,413 rpm

   vf = f * n em que vf = 0,18 * 424,413 = 76,39 mm/min

   Tc = (L * Np)/Vf em que Tc = (700 + 15) * 1)/76,39 = 1,5054 min

3. Qual é o tempo de corte necessário para rebaixar a espessura de uma placa com 150 mm de comprimento em 8 passes, utilizando uma fresa de 90 mm de diâmetro, 6 facas, 0,05 mm/volta x faca e 50 m/min de velocidade de corte?

   n = 50/(π * 0,09) = 176,86

   a = ad * z

   0,05 * 6 = 0,3 mm por volta

   vf = f * n em que vf = 0,3 * 176,86 = 52,8 mm/min

   Tc = (L * Np)/Vf em que Tc = (150 + 90) * 6)/52,8 = 27,27 min

Com o avanço da tecnologia dos materiais, as velocidades e avanços passam a ser maiores e, consequentemente, o tempo de corte diminui.

Tempo em máquinas com movimentos lineares: ao se tratar da obtenção do tempo de corte (Tc) de máquinas que realizam movimentos lineares, temos a aplicação de uma fórmula diferente:

Tc = (L * Np * Ns)/Vc

Em que:

Tc = tempo de corte.

L = percurso de corte + folga.

Np = número de passes.

Ns = número de passadas.

Vc = velocidade de corte.

Sendo que

Ns = (Percurso de avanço)/Avanço

O número de passadas é o quociente do percurso do avanço pelo avanço. A cada passe, a espessura diminui, e a superfície usinada vai sendo formada. O percurso do avanço é a largura da peça acrescida da folga indicada.

Exemplo:

1. Qual é o tempo de corte necessário para aplainar uma placa retangular com 400 mm x 200 mm, utilizando uma velocidade de corte de 20 m/min e um avanço de 0,5 mm/golpe em 4 passes?

Ns = (Percurso de avanço)/Avanço

Ns = (200 + 30)/0,5 = 460

L = 400 + 30 = 430 mm

Tc = (L * Np * Ns)/Vf

em que Tc = (0,430 * 460 * 4)/20 = 39,56 min

Potência de corte

A determinação da potência para uma operação de usinagem serve para identificar se determinada máquina é capaz de realizar uma operação. Da mesma forma que para o cálculo do tempo, podemos determinar a potência de corte para o torneamento, para a furação e para a fresagem. Para determinar a potência de corte em uma operação de torneamento, pode ser empregada a seguinte fórmula:

Pc = (f * ap * ks * Vc)/60000

Sendo:

PC = potência de corte (kW).

f = avanço (mm/rot).

Vc = velocidade de corte (m/min).

ap = profundidade de corte (mm).

ks = pressão específica de corte (N/mm^2).

Exemplo:

2. Temos o valor da pressão específica de corte, ks = 2290 N/mm^2. Então, substituindo essas informações na fórmula da potência de corte com os dados, temos:

f = 0,2 mm/rot

apb= 3 mm

ksb= 2290 N/ mm^2

Vcb= 200 m/min

Pc = (0,2 * 3 * 2290 * 200)/60000 = 4,58 kW

Aplicando a fórmula, temos a potência de corte necessária para essa operação, que é de 4,58 kW. Mas essa é a potência que precisa estar disponível para a usinagem, não levando em consideração as perdas da máquina. Para determinarmos a potência de acionamento, podemos fazer o seguinte: Pa = Pc/η

Sendo:

Pa = potência de acionamento (kW).

PC = potência de corte (kW).

η = rendimento, a que atribuiremos o valor de 0,7.

η = 60 a 80% para máquinas convencionais, e η = 90% para máquinas CNC.

Pa = 4,58/0,7 = 6,54 kW

Ou seja, a máquina precisaria ter um motor de 6,54 kW para realizar essa usinagem.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Sabemos que a velocidade de corte é uma grandeza que interfere diretamente na produtividade da empresa, já que maiores velocidades necessitam de menores tempos de manufatura. Entretanto, as rotações no processo de usinagem também têm influência direta nas velocidades e avanços. A rotação pode ser sintetizada como o número de voltas que o eixo-arvore dá em torno do próprio eixo em um determinado período, que, nesse caso, é um minuto. Existem diferenças entre máquinas com movimentos lineares e de rotação, e, como máquinas de movimentos lineares, podemos citar plainas e limadoras, e de rotação, fresas e tornos. O tempo de corte trata do intervalo de tempo necessário para realizar a usinagem da peça-obra. Por se tratar de tempo, seu valor é indicado em minutos. Tem uma relação direta com o número de passes que são executados no processo, e isso consiste basicamente no número de vezes em que o percurso de avanço é realizado. Com o avanço da tecnologia dos materiais, as velocidades e avanços passam a ser maiores, e, consequentemente, o tempo de corte diminui.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6163**: conceitos da técnica de usinagem - geometria da cunha cortante – terminologia. Rio de Janeiro, 1980.

BOEHS, L.; SCHUITEK, A. J.; LEPKSON, M. **Estudo comparativo do desempenho de brocas com diversos tipos de revestimentos e várias geometrias na usinagem do aço SAE 4340 e do ferro fundido FE-450-12**. Florianópolis: LMP, 1992.

MACHADO, Á. R. *et al*. **Teoria da usinagem dos materiais**. São Paulo: Editora Blucher, 2015.

MACHADO, Á. R; SILVA, M. B. da. **Usinagem dos metais**. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2004.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Usinagem**: tecnologia do corte. São Paulo, 1998. 3v.

STEMMER, C. E. **Ferramentas de corte I**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001.

TÖNSHOFF, H. *et al*. Machines of holes – developments in drilling technology. **Annals of CIRP**, v. 43, p. 551-561, 1994.